CAHIER DES CHARGES

AI LEARNING

Plateforme e-learning avec assistant pédagogique intelligent (IA)

Sommaire

Sommaire 2
1. Présentation générale du projet 4
1.1 Vision du produit 4
1.2 En une phrase 4
2. Objectifs du projet 4
2.1 Objectif général 4
2.2 Objectifs spécifiques 4
3. Périmètre du projet 5
3.1 Fonctionnalités incluses en V1 5
3.2 Fonctionnalités volontairement exclues de la V1 5
4. Acteurs et rôles 5
4.1 Apprenant 5
4.2 Formateur 5
4.3 Administrateur 5
4.4 Assistant IA (acteur système) 6
5. Exigences fonctionnelles 6
5.1 Gestion des comptes et authentification 6
5.2 Gestion des formations (Formateur / Administrateur) 7
5.3 Parcours d'apprentissage (Apprenant) 8
5.4 Assistant IA pédagogique 9
5.5 Administration et pilotage 10
6. Règles de gestion 10
7. Exigences non fonctionnelles 11
8. Assistant IA — approche technique retenue 12
8.1 Approche RAG (Retrieval-Augmented Generation) 12
8.2 Contrôle du contexte transmis à l'IA 13
8.3 Fonctionnalités attendues de l'IA 13
Compréhension 13
Exercices 13
Révision 13
9. Structure pédagogique des contenus 13
10. Parcours utilisateurs (à formaliser en UML) 13
10.1 Parcours Apprenant 13
10.2 Parcours Formateur 14
10.3 Parcours Administrateur 14
11. Identité visuelle et expérience utilisateur (UI/UX) 14

11.1 Principes directeurs 14
11.2 Charte graphique (proposition de base) 14
11.3 Composants UI clés à concevoir 14
11.4 Accessibilité et ergonomie 15
12. Architecture technique et choix technologiques 15
12.1 Vue d'ensemble 15
12.2 Langages et technologies par composant 15
12.3 Environnements 16
12.4 Déploiement et supervision 16
13. Modèle de données conceptuel (aperçu) 16
14. Méthodologie de gestion de projet 17
14.1 Approche 17
14.2 Cérémonies et outils 17
15. Planning prévisionnel (macro) 18
16. Stratégie de tests et recette 18
16.1 Niveaux de tests 18
16.2 Exemples de critères d'acceptation 18
17. Livrables attendus 19
18. Maintenance et évolutions futures 19
18.1 Maintenance 19
18.2 Pistes d'évolution (hors V1) 19
19. Aspects juridiques et propriété intellectuelle 19
20. Contraintes et risques 19
12.1 Risques identifiés 19
12.2 Contraintes 20
21. Glossaire 20
22. Prochaines étapes 20

1. Présentation générale du projet

AI Learning est une plateforme web d'e-learning permettant aux utilisateurs d'apprendre à travers des formations structurées, des supports pédagogiques, des vidéos, des exercices et des évaluations.

Le concept s'inspire de plateformes existantes telles qu'OpenClassrooms (état de l'art), avec une différence majeure : l'intégration d'un assistant IA pédagogique capable d'accompagner l'apprenant tout au long de son parcours, de manière contextualisée.

L'objectif n'est pas de proposer un simple catalogue de cours, mais un environnement complet couvrant le cycle : apprendre → pratiquer → être évalué → comprendre ses erreurs → progresser.

1.1 Vision du produit

L'assistant IA n'est pas un chatbot généraliste. Il est conçu comme un tuteur pédagogique contextuel, capable de comprendre la formation suivie, le module et la leçon en cours, le contenu pédagogique associé, le niveau et la progression de l'apprenant, afin d'apporter une aide pertinente sans sortir du cadre pédagogique.

1.2 En une phrase

AI Learning est une plateforme e-learning permettant aux apprenants de suivre des formations structurées, de pratiquer et d'être évalués, tout en bénéficiant d'un tuteur IA contextualisé à leur parcours, avec un espace dédié aux formateurs et une administration complète de la plateforme.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Concevoir et développer une plateforme e-learning moderne permettant aux apprenants d'accéder à des formations structurées et de bénéficier d'un accompagnement pédagogique intelligent basé sur l'IA.

2.2 Objectifs spécifiques

- Créer et gérer des comptes utilisateurs.
- Proposer des formations organisées en modules et leçons.
- Diffuser des vidéos et des supports pédagogiques.
- Proposer des exercices et des quiz évalués.
- Suivre la progression individuelle des apprenants.
- Permettre aux formateurs de créer et gérer leurs formations.
- Permettre aux administrateurs de contrôler l'ensemble de la plateforme.
- Fournir un assistant IA pédagogique contextualisé.
- Personnaliser progressivement l'accompagnement de l'apprenant.

3. Périmètre du projet

3.1 Fonctionnalités incluses en V1

La V1 couvre la gestion des comptes, la création et publication de formations, le suivi pédagogique (vidéos, supports, quiz, exercices), le calcul de progression et l'assistant IA contextuel.

3.2 Fonctionnalités volontairement exclues de la V1

- Interaction entre apprenants (réseau social, forum).
- Messagerie privée entre utilisateurs.
- Groupes d'étude collaboratifs.
- Classement / gamification entre apprenants.
- Marketplace de formations tierces (à étudier ultérieurement).
- Visioconférence intégrée.
- Système de paiement (à étudier ultérieurement).

4. Acteurs et rôles

4.1 Le visiteur

Parcours les différentes fonctionnalités de l’application à travers sa page vitrine. Il explore tout ce que peut offrir AI Learning de façon générale et s’il est intéressé par un ou plusieurs services peut créer un compte pour y avoir accès (le visiteur prend donc le rôle d’apprenant à ce moment donné)

4.2 Apprenant

Utilise la plateforme pour apprendre : gestion de compte, recherche et inscription aux formations, suivi des cours, réalisation des exercices et quiz, consultation des résultats et de la progression, obtention de certifications, usage de l'assistant IA.

4.3 Formateur

Responsable de la conception des formations : création de formations, modules et leçons, ajout de vidéos, documents et supports, création d'exercices et de quiz avec correction, soumission à validation, consultation des statistiques de ses formations.

4.4 Administrateur

Assure la gestion et le contrôle global de la plateforme : gestion des utilisateurs, formateurs, rôles et permissions, validation/refus et publication des formations, gestion des catégories et des certifications, consultation des statistiques et des journaux d'activité, gestion des paramètres globaux.

L'administrateur peut également créer du contenu pédagogique : il peut créer des formations officielles AI Learning (modules, leçons, vidéos, PDF, quiz) et les publier directement, sans passer par le circuit de validation appliqué au formateur.

4.5 Assistant IA (acteur système)

Composant intelligent transverse, sollicité par l'apprenant depuis n'importe quel point de son parcours. Il reçoit un contexte pédagogique construit par le backend et produit une réponse adaptée, sans jamais recevoir un accès direct et non filtré à l'ensemble du contenu de la plateforme.

5. Exigences fonctionnelles

Priorité selon la méthode MoSCoW : Must (indispensable en V1), Should (important mais non bloquant), Could (bonus si le temps le permet).

5.1 Gestion des comptes et authentification

ID	Description	Priorité
RF-001	Le système doit permettre la création d'un compte Apprenant ou Formateur (nom, email, mot de passe, rôle).	Must
RF-002	Le système doit permettre la connexion et la déconnexion sécurisées d'un utilisateur.	Must
RF-003	Le système doit permettre la réinitialisation du mot de passe par email.	Must
RF-004	Le système doit attribuer un rôle unique à chaque utilisateur (STUDENT, INSTRUCTOR, ADMIN).	Must
RF-005	L'administrateur doit pouvoir créer, modifier, désactiver un compte utilisateur.	Must
RF-006	L'administrateur doit pouvoir gérer les rôles et permissions associés à chaque compte.	Should
RF-007	L'utilisateur doit pouvoir consulter et modifier son profil (nom, avatar, bio).	Should

5.2 Gestion des formations (Formateur / Administrateur)

ID	Description	Priorité
RF-008	Le formateur doit pouvoir créer une formation (titre, description, objectifs, niveau, durée, prérequis, catégorie).	Must
RF-009	Le formateur doit pouvoir structurer une formation en modules, eux-mêmes composés de leçons.	Must
RF-010	Le formateur doit pouvoir ajouter à une leçon : vidéo, texte, ressources téléchargeables (PDF, images, documents).	Must
RF-011	Le formateur doit pouvoir créer des quiz (questions, réponses, seuil de réussite) rattachés à une leçon ou un module.	Must
RF-012	Le formateur doit pouvoir créer des exercices avec correction associée.	Must
RF-013	Le formateur doit pouvoir réorganiser l'ordre des modules et des leçons.	Should
RF-014	Le formateur doit pouvoir soumettre une formation à validation administrative.	Must
RF-015	L'administrateur doit pouvoir consulter, valider ou refuser (avec motif) une formation soumise.	Must
RF-016	L'administrateur doit pouvoir publier ou dépublier une formation validée.	Must
RF-017	L'administrateur doit pouvoir créer et publier directement une formation officielle AI Learning.	Must
RF-018	L'administrateur doit pouvoir gérer les catégories de formations (créer, renommer, supprimer).	Should
RF-019	Le formateur doit pouvoir consulter les statistiques de ses formations (inscrits, complétion, résultats moyens).	Could

5.3 Parcours d'apprentissage (Apprenant)

ID	Description	Priorité
RF-020	L'apprenant doit pouvoir rechercher et filtrer les formations (catégorie, niveau, mot-clé, durée).	Must
RF-021	L'apprenant doit pouvoir consulter la fiche détaillée d'une formation avant inscription.	Must
RF-022	L'apprenant doit pouvoir s'inscrire à une formation publiée.	Must
RF-023	L'apprenant doit pouvoir visionner les vidéos et consulter les supports d'une leçon.	Must
RF-024	L'apprenant doit pouvoir réaliser les exercices et quiz d'une formation.	Must
RF-025	Le système doit calculer et afficher la progression de l'apprenant (modules, leçons, quiz).	Must
RF-026	Le système doit permettre à l'apprenant de reprendre une formation là où il s'était arrêté.	Should

5.4 Assistant IA pédagogique

ID	Description	Priorité
RF-030	Le système doit construire et transmettre à l'IA le contexte pédagogique courant (formation, module, leçon, contenu, niveau, progression).	Must
RF-031	L'assistant IA doit pouvoir fournir une explication, une reformulation, un exemple ou une analogie sur la leçon en cours.	Must
RF-032	L'assistant IA doit pouvoir générer un résumé de la leçon ou du module courant.	Should
RF-033	L'assistant IA doit pouvoir proposer un exercice supplémentaire ou un indice sur demande.	Should
RF-034	L'assistant IA doit pouvoir expliquer une erreur commise dans un exercice ou un quiz.	Should
RF-035	L'assistant IA doit pouvoir générer des questions d'entraînement et identifier les notions faibles de l'apprenant.	Could
RF-036	Le backend doit vérifier l'inscription de l'apprenant à la formation avant tout appel à l'IA sur son contenu.	Must
RF-037	Le système doit indexer automatiquement tout nouveau contenu pédagogique publié dans la base vectorielle.	Must
RF-038	Le système doit conserver un historique des échanges avec l'assistant IA par apprenant.	Could

5.5 Administration et pilotage

ID	Description	Priorité
RF-039	L'administrateur doit pouvoir consulter un tableau de bord global (utilisateurs, formations, complétion).	Should
RF-040	L'administrateur doit pouvoir consulter les journaux d'activité (connexions, actions sensibles).	Should
RF-041	L'administrateur doit pouvoir gérer les paramètres globaux de la plateforme.	Could
RF-042	L'administrateur doit pouvoir gérer le référentiel des certifications délivrées.	Should

6. Règles de gestion

Ces règles précisent les conditions et contraintes métier applicables aux exigences fonctionnelles ci-dessus.

ID	Règle de gestion
RG-001	Une formation possède un statut parmi : Brouillon, Soumise, Validée, Refusée, Publiée, Dépubliée.
RG-002	Seul un Administrateur peut faire passer une formation de « Soumise » à « Validée » ou « Refusée ».
RG-003	Une formation ne peut être publiée que si elle est validée et contient au moins un module avec une leçon.
RG-004	Un apprenant ne peut s'inscrire qu'à une formation au statut « Publiée ».
RG-005	Une leçon est marquée « terminée » lorsque la vidéo est visionnée à 90% minimum et/ou le quiz associé est réussi.
RG-006	Un quiz est réussi si le score obtenu est supérieur ou égal au seuil défini par le formateur (70% par défaut).

ID	Règle de gestion
RG-007	La certification est éligible lorsque 100% des modules obligatoires sont complétés et l'évaluation finale est réussie.
RG-008	Une certification générée est immuable et associée à un identifiant unique vérifiable publiquement.
RG-009	L'assistant IA ne peut accéder qu'au contenu des formations auxquelles l'apprenant est inscrit et à jour.
RG-010	Un formateur ne peut modifier une formation déjà publiée sans repasser par un cycle de validation (versionning).
RG-011	Un compte désactivé perd l'accès à la plateforme mais conserve son historique de données.

7. Exigences non fonctionnelles

Regroupées par catégorie : sécurité, performance, fiabilité, conformité, utilisabilité, maintenabilité.

ID	Description	Catégorie
RNF-001	Authentification via mécanisme sécurisé (session/JWT) avec hachage du mot de passe (bcrypt/argon2).	Sécurité
RNF-002	Autorisation stricte par rôle (RBAC) contrôlée sur chaque endpoint de l'API.	Sécurité
RNF-003	Le contexte transmis à l'assistant IA doit être construit et validé exclusivement côté backend.	Sécurité
RNF-004	Le système doit se prémunir contre le prompt injection et toute fuite de contenu hors périmètre autorisé.	Sécurité
RNF-005	Les données doivent être chiffrées en transit (TLS 1.2+) et sensibles au repos.	Sécurité
RNF-006	Tous les inputs (formulaires, uploads) doivent être validés et assainis côté backend.	Sécurité
RNF-007	Les actions sensibles (validation, changement de rôle, accès admin) doivent être journalisées.	Sécurité

ID	Description	Catégorie
RNF-008	Le temps de réponse de l'API doit rester inférieur à 300 ms (P95), hors appel au LLM.	Performance
RNF-009	Le service IA doit pouvoir être mis à l'échelle indépendamment du backend principal.	Performance
RNF-010	L'indexation d'un nouveau contenu ne doit pas bloquer l'usage de la plateforme (traitement asynchrone).	Performance
RNF-011	La disponibilité cible de la plateforme est ≥ 99%, hors maintenance planifiée.	Fiabilité
RNF-012	Une sauvegarde régulière de la base de données et du stockage de fichiers doit être assurée.	Fiabilité
RNF-013	La plateforme doit être conforme au RGPD (consentement, droit à l'oubli, export des données).	Conformité
RNF-014	Les certifications délivrées doivent être traçables et infalsifiables.	Conformité
RNF-015	L'interface doit être responsive (desktop et mobile web) pour tous les rôles.	Utilisabilité
RNF-016	Les interfaces publiques et apprenant doivent respecter une accessibilité de base (contrastes, clavier).	Utilisabilité
RNF-017	L'architecture doit rester modulaire (frontend / backend / service IA découplés).	Maintenabilité
RNF-018	Les API doivent être documentées (OpenAPI/Swagger).	Maintenabilité

8. Assistant IA — approche technique retenue

8.1 Approche RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Le contenu des cours est découpé, transformé en embeddings et stocké dans une base vectorielle. Lorsqu'un apprenant pose une question, le système recherche les passages pertinents, construit un contexte, et l'envoie avec la question à un modèle LLM existant pour générer la réponse.

Ce choix évite d'entraîner un modèle depuis zéro : coût, infrastructure GPU, maintenance et réentraînement seraient disproportionnés pour une V1. Avec le RAG, l'ajout d'un nouveau cours nécessite uniquement son indexation, sans réentraînement du modèle.

8.2 Contrôle du contexte transmis à l'IA

L'assistant IA doit rester centré sur l'apprentissage et ne pas devenir un assistant généraliste. Le backend est seul responsable de la construction du contexte envoyé au modèle : vérification des droits d'accès à la formation et au module, sélection du contenu pertinent de la leçon en cours, puis appel au LLM. Le frontend ne doit jamais être seul responsable du contexte transmis à l'IA.

8.3 Fonctionnalités attendues de l'IA

Compréhension

- Explication d'une notion.
- Explication simplifiée.
- Reformulation.
- Exemple concret.
- Analogie.
- Résumé.

Exercices

- Exercice supplémentaire.
- Indice.
- Explication d'une erreur.
- Correction détaillée.
- Vérification de compréhension.

Révision

- Rappel des notions importantes.
- Résumé de révision.
- Questions d'entraînement.
- Identification des notions moins maîtrisées.

9. Structure pédagogique des contenus

Chaque formation est composée d'informations générales (titre, description, objectifs, niveau, durée, prérequis, catégorie), puis organisée en modules. Chaque module regroupe des leçons (vidéo, texte, ressources) et peut se terminer par un quiz. La formation se conclut par une évaluation finale conditionnant la certification.

10. Parcours utilisateurs et diagramme de cas d’utlisation

10.1 Parcours Apprenant

Création de compte → Connexion → Découverte des formations → Recherche/filtrage → Choix d'une formation → Inscription → Suivi des cours (vidéos, supports) → Exercices/quiz → Progression → Évaluation finale → Certification. L'assistant IA est accessible à tout moment du parcours.

10.2 Parcours Formateur

Création de compte → Profil formateur → Création de formation → Création des modules → Création des leçons → Ajout des vidéos/supports → Création des quiz/exercices → Soumission à validation → Décision de l'administrateur → Publication.

10.3 Parcours Administrateur

Connexion → Dashboard administratif → Gestion des utilisateurs, formateurs, formations, catégories, certifications, statistiques, permissions et paramètres. L'administrateur peut également créer et publier ses propres formations officielles.

Note : ces parcours seront détaillés ultérieurement sous forme de diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, activité).

11. Identité visuelle et expérience utilisateur (UI/UX)

AI Learning ne doit pas être une simple succession de navbars, cartes et boutons génériques type Bootstrap. La plateforme doit porter une identité visuelle propre, moderne et cohérente sur l'ensemble des interfaces (public, apprenant, formateur, administrateur).

11.1 Principes directeurs

- Sobriété et lisibilité : priorité donnée à la lecture des contenus pédagogiques (typographie soignée, contrastes suffisants).
- Cohérence : un design system unique partagé par toutes les interfaces (composants, espacements, couleurs).
- Clarté de la progression : la progression de l'apprenant doit être visible et rassurante (barres de progression, badges, jalons).
- Présence de l'IA sans intrusion : l'assistant est accessible en permanence (widget flottant ou panneau latéral) sans gêner la lecture du cours.
- Responsive first : toutes les interfaces doivent être pensées mobile et desktop dès la conception.

11.2 Charte graphique (proposition de base)

- Couleur primaire : bleu profond (confiance, sérieux, univers éducatif/tech).
- Couleur secondaire : bleu clair / cyan (accents, liens, éléments interactifs).
- Couleur de succès : vert (progression validée, quiz réussi, certification obtenue).
- Couleur d'alerte : orange/rouge (erreurs, échecs de quiz, actions bloquantes).
- Typographie : une police sans-serif moderne pour l'interface (ex. Inter, Poppins) et une police lisible dédiée aux longs contenus texte.
- Iconographie : set d'icônes unique et cohérent (ex. Lucide, Phosphor) plutôt que des mélanges de sources différentes.

11.3 Composants UI clés à concevoir

- Lecteur vidéo personnalisé avec reprise de lecture et suivi de progression.
- Widget de l'assistant IA (chat contextuel) accessible depuis toute page de cours.
- Cartes de formation (catalogue) avec niveau, durée et progression si inscrit.
- Composant quiz interactif avec feedback immédiat.
- Timeline / barre de progression de la formation.
- Badge et rendu visuel de la certification (partageable).
- Éditeur de formation pour le formateur (type builder par blocs : vidéo, texte, quiz, ressource).

11.4 Accessibilité et ergonomie

Respect des bonnes pratiques d'accessibilité de base (contrastes suffisants, navigation clavier, tailles de police ajustables, textes alternatifs sur les images) sur les interfaces publiques et apprenant, conformément à RNF-016.

12. Architecture technique et choix technologiques

Cette section reste indicative dans les grandes lignes : le choix définitif sera figé après finalisation des exigences et de la modélisation UML, mais les langages et familles technologiques ci-dessous constituent la base de travail retenue.

12.1 Vue d'ensemble

La plateforme s'articule autour de trois grands blocs applicatifs : un frontend web, un backend exposant une API REST, et un service IA dédié au RAG, connectés à une base de données relationnelle, une base vectorielle, un système de cache/files d'attente et un stockage de fichiers.

12.2 Langages et technologies par composant

Composant	Technologie / Langage	Justification
Frontend web	TypeScript + React 18, Tailwind CSS	Typage statique fiable, écosystème mature, cohérence avec le design system.
Backend API	Python 3.12, Django + Django REST Framework/ php (laravel)	Développement rapide et robuste, mêmes langage/écosystème que le service IA.
Service IA (RAG)	Python, framework d'orchestration RAG (LangChain / LlamaIndex ou implémentation propre), librairie d'embeddings	Écosystème Python de référence pour le NLP/IA, intégration naturelle avec le backend.
Base de données relationnelle	PostgreSQL 16	Fiabilité, support JSON natif, extension vectorielle disponible.
Recherche vectorielle	pgvector (extension PostgreSQL)	Évite une base séparée en V1, simplifie l'infrastructure.
Traitement asynchrone	Redis + Celery (ou équivalent)	Indexation des contenus et notifications sans bloquer l'utilisateur.

Composant	Technologie / Langage	Justification
Stockage de fichiers	Stockage objet compatible S3 (AWS S3, OVH, MinIO)	Scalabilité pour vidéos, PDF, images, documents.
Authentification	JWT (Django REST Framework SimpleJWT)	Approche stateless adaptée à une API REST consommée par le frontend et le mobile.
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	Portabilité entre environnements de développement, recette et production.
Intégration/déploiement continu	GitHub Actions (CI/CD)	Automatisation des tests et déploiements à chaque livraison.
Hébergement	Cloud (AWS, OVH ou Scaleway, à trancher)	Scalabilité horizontale et disponibilité du service.
Mobile (phase ultérieure)	React Native + TypeScript	Réutilisation des compétences et composants du frontend web.

12.3 Environnements

- Développement : environnement local (Docker Compose), données factices, IA en mode simulation ou quota réduit.
- Recette / Staging : environnement miroir de la production, utilisé pour les tests d'acceptation utilisateur (UAT) avant chaque mise en production.
- Production : environnement final accessible aux utilisateurs, supervisé (monitoring, alerting, sauvegardes régulières).

12.4 Déploiement et supervision

Chaque livraison passe par un pipeline CI/CD : tests automatisés, build des images, déploiement en recette, validation, puis déploiement en production. La plateforme doit disposer d'un monitoring applicatif (logs centralisés, alertes en cas d'erreur ou de dégradation de performance), conformément aux exigences RNF-011 et RNF-012.

13. Modèle de données conceptuel (aperçu)

Aperçu des principales entités manipulées par le système, à affiner lors de la modélisation UML (diagramme de classes) et du schéma de base de données détaillé.

Entité	Description	Attributs clés
Utilisateur	Compte de base commun à tous les rôles.	id, nom, email, mot_de_passe, rôle, statut
Formation	Contenu pédagogique principal.	id, titre, description, niveau, durée, statut, catégorie, auteur

Entité	Description	Attributs clés
Module	Regroupement de leçons au sein d'une formation.	id, formation_id, titre, ordre
Leçon	Unité pédagogique (vidéo, texte, ressources).	id, module_id, titre, contenu, vidéo_url, ordre
Ressource	Fichier associé à une leçon (PDF, image, document).	id, leçon_id, type, url
Quiz / Question / Réponse	Évaluation associée à une leçon ou un module.	id, seuil_réussite, énoncé, choix, bonne_réponse
Exercice	Mise en pratique avec correction.	id, énoncé, correction
Inscription	Lien entre un apprenant et une formation.	id, apprenant_id, formation_id, date, statut
Progression	Suivi de l'avancement d'un apprenant.	id, inscription_id, leçon_id, statut, score
Certification	Attestation délivrée à l'apprenant.	id, apprenant_id, formation_id, identifiant_public, date
ConversationIA	Historique des échanges avec l'assistant.	id, apprenant_id, leçon_id, question, réponse, date
JournalActivité	Traçabilité des actions sensibles.	id, utilisateur_id, action, date, détail

14. Méthodologie de gestion de projet

14.1 Approche

Le projet est mené selon une approche agile (Scrum), en sprints courts (2 semaines), afin de livrer régulièrement des incréments fonctionnels testables et d'ajuster les priorités au fil de l'avancement.

14.2 Cérémonies et outils

- Sprint planning en début de sprint pour sélectionner les exigences (RF) à traiter.
- Points d'avancement réguliers (daily/hebdomadaire selon la taille de l'équipe).
- Sprint review en fin de sprint pour démontrer les fonctionnalités livrées.
- Rétrospective pour ajuster le fonctionnement de l'équipe.
- Suivi des tâches : outil de type GitHub Projects / Trello / Jira.
- Maquettes et design : Figma.
- Gestion de version : Git (GitHub), stratégie de branches (main / develop / feature).

15. Planning prévisionnel (macro)

Phase	Contenu	Durée estimée
Cadrage & analyse	Finalisation des exigences, règles de gestion, UML (cas d'utilisation, classes, séquence).	2 à 3 semaines
Conception UI/UX	Maquettage des interfaces (Figma), validation de la charte graphique.	2 semaines
Développement — Socle	Authentification, gestion des comptes, structure formations/modules/leçons.	3 à 4 semaines
Développement — Apprentissage	Inscription, lecture des cours, quiz, exercices, progression.	3 à 4 semaines
Développement — IA	Pipeline RAG, indexation, endpoint de conversation contextuelle.	3 semaines
Développement — Certification & Admin	Génération/vérification des certifications, back-office administrateur.	2 à 3 semaines
Tests & recette	Tests unitaires, intégration, UAT avec utilisateurs pilotes.	2 semaines
Déploiement & mise en production	Mise en ligne, supervision, correctifs post-lancement.	1 semaine

Ce planning est indicatif et sera affiné une fois la modélisation UML et le découpage en sprints réalisés.

16. Stratégie de tests et recette

16.1 Niveaux de tests

- Tests unitaires backend (pytest) et frontend (Jest/React Testing Library).
- Tests d'intégration sur les endpoints critiques (authentification, inscription, progression, IA).
- Tests de la qualité des réponses de l'assistant IA (jeu de questions/réponses de référence par formation).
- Tests de charge sur les parcours à fort trafic (catalogue, lecture vidéo, appel IA).
- Tests d'acceptation utilisateur (UAT) avec un panel d'apprenants, formateurs et administrateurs pilotes.

16.2 Exemples de critères d'acceptation

- Un apprenant inscrit peut visionner une vidéo, la progression se met à jour automatiquement.

- Une formation ne peut pas être publiée sans être passée par le statut « Validée » (sauf création directe par l'administrateur).
- Une question posée à l'IA hors périmètre de la leçon en cours reçoit une réponse recentrée ou un refus explicite.
- Une certification générée est vérifiable via son identifiant public par un tiers non connecté.

17. Livrables attendus

- Code source complet (frontend, backend, service IA) versionné sur dépôt Git.
- Documentation technique (architecture, API, schéma de données).
- Documentation utilisateur (guides apprenant, formateur, administrateur).
- Jeux de tests et rapport de recette.
- Guide d'installation et de déploiement.
- Environnement de démonstration accessible pour validation.

18. Maintenance et évolutions futures

18.1 Maintenance

Après mise en production, une phase de maintenance corrective (correction de bugs) et évolutive (ajustements mineurs) doit être prévue, avec un suivi via monitoring et journaux d'activité.

18.2 Pistes d'évolution (hors V1)

- Système de paiement pour les formations premium.
- Fonctionnalités sociales (forum, groupes d'étude, messagerie).
- Application mobile native (React Native).
- Gamification (badges, classements).
- Personnalisation avancée de l'assistant IA selon le profil d'apprentissage.

19. Aspects juridiques et propriété intellectuelle

- Le code source développé est la propriété du porteur du projet, sauf disposition contraire.
- Les contenus pédagogiques déposés par les formateurs restent leur propriété ; leurs conditions de diffusion sur la plateforme doivent être précisées (CGU formateur).
- Des mentions légales, CGU et CGV (si paiement introduit ultérieurement) devront être rédigées avant l'ouverture publique de la plateforme.
- La conformité RGPD (cf. RNF-013) doit être formalisée dans une politique de confidentialité dédiée.

20. Contraintes et risques

12.1 Risques identifiés

- Sécurité du contexte IA : un contrôle insuffisant côté backend expose à un contournement du périmètre pédagogique (prompt injection, accès à du contenu non autorisé).
- Intégrité des certifications : nécessité d'un mécanisme anti-fraude (identifiant unique vérifiable, immuabilité).
- Protection des données personnelles et de progression (RGPD).
- Charge du service IA en cas de forte affluence, nécessitant une scalabilité indépendante du backend.
- Dérive de périmètre (scope creep) si les fonctionnalités exclues de la V1 sont réintroduites trop tôt.

12.2 Contraintes

- Le cahier des charges doit être finalisé avant tout choix technique définitif.
- L'ajout de nouveaux cours ne doit pas nécessiter de réentraînement du modèle IA.
- La distinction des droits Formateur / Administrateur doit être strictement respectée dans le circuit de publication.

21. Glossaire

RAG — Retrieval-Augmented Generation : technique consistant à enrichir la réponse d'un LLM avec des passages pertinents récupérés dans une base de connaissances.

LLM — Large Language Model : modèle de langage utilisé pour générer les réponses de l'assistant IA.

Embedding — Représentation vectorielle d'un contenu textuel, utilisée pour la recherche de similarité.

RBAC — Role-Based Access Control : modèle de contrôle d'accès basé sur les rôles des utilisateurs.

MoSCoW — Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't.

22. Prochaines étapes

- Prioriser les exigences fonctionnelles avec MoSCoW pour figer définitivement le scope de la V1.
- Compléter les règles de gestion sur les points restant à trancher (ex. gestion des tentatives de quiz, politique de mise à jour d'un cours publié).
- Réaliser les diagrammes UML : cas d'utilisation, séquence (notamment le flux d'appel à l'IA), classes, activité.
- Modéliser les données manipulées (schéma conceptuel de données).
- Arrêter le choix définitif de la stack technique et de l'architecture détaillée.